

04

한국형 스마트공장 혁신 전략 연구 : 포스코 사례로부터 시사점 도출

Korean Smart Factory Innovation Strategy Study
: Deriving Implications from the case of POSCO

한국형 스마트공장 혁신 전략 연구 : 포스코 사례로부터 시사점 도출

Korean Smart Factory Innovation Strategy Study
: Deriving Implications from the case of POSCO

2021. 12.

김민종 Kim, Min Jong

Master's Program

Graduate School of Innovation and Technology Management, College of Business
Korea Advanced Institute of Science and Technology

윤정호 Yoon, Jeong Ho

Advisor / Professor

Graduate School of Innovation and Technology Management, College of Business
Korea Advanced Institute of Science and Technology

ABSTRACT

4차산업 혁명시대에 발맞춰 한국의 제조업은 제조혁신을 통해 한국 산업구조에 알맞은 스마트공장 구축으로 제조업 경쟁력 확보가 필요한 상황이다. 독일, 미국, 일본, 중국과 같은 제조 강국들은 자국의 산업 요인들에 걸맞은 스마트제조혁신을 추진 중이고, 한국은 이에 대응하여 중소기업들의 스마트공장 보급 사업으로 제조업의 역량을 강화해 나가고자 한다. 하지만, 스마트공장을 도입한 중소기업들의 대다수는 기초 수준에 머물러 있고, 대부분의 기업들도 진행하고 있던 업무와 시스템의 괴리감으로 인한 여러 애로사항들을 가지고 있다. 본 연구에서는 스마트공장을 성공적으로 구축하여 세계의 제조업을 이끌어가는 선도 기업으로 지칭되는 ‘등대공장’으로 선정된 포스코 사례를 중심으로, 한국형 스마트공장의 도입 현황과 포스코의 스마트공장 구축과정을 비교 분석하고, 이를 통해 한국형 스마트공장 혁신 전략 방향을 제언한다.

Keywords: 스마트공장, 스마트팩토리, 제조업 혁신 전략

차 례

제 1 장 서론	
제 2 장 한국형 스마트공장 도입 현황	
2.1 한국형 스마트공장 정책 발전 과정	3
2.2 스마트공장 구축 전략: 시스템 도입 관점 점진적 혁신	4
2.3 스마트공장 수준별 보급 현황	5
2.4 ICT 기술 도입에 대한, 중소기업의 인식	6
2.5 스마트공장을 도입한 기업들의 애로사항	6
2.6 한국형 스마트공장 도입 - 시사점	7
제 3 장 포스코 스마트공장 구축 과정	
3.1 포스코 소개	8
3.2 포스코의 업무혁신 기반 시스템 도입 Timeline	9
3.3 PI 1기 (1999-2001)	10
3.4 PI 2기 (2002-2005)	11
3.5 PI 3기 (2006-2008)	13
3.6 PI 4기 (2009-) & POSTIM (2014-)	14
3.7 스마트공장 플랫폼 - 포스프레임	16
3.8 차세대 스마트공장 플랫폼: IXOTIVE	17
3.9 포스코의 세계적 경쟁력	18
제 4 장 포스코 혁신 사례의 이론적 분석	
4.1 포스코의 업무혁신과 동반된 시스템 도입 과정 이론적 분석	19
4.2 반복적 테스트와 검증을 통한 업무혁신과 시스템 도입	19
4.3 단계적 아키텍처 혁신을 통한 안정적 스마트공장 구축	20
4.4 포스코의 상생형 혁신 전략을 통한 성장 전략	22
제 5 장 한국형 스마트공장과 포스코 사례 비교	
5.1 시스템 도입 과정 비교	23
5.2 스마트공장 구축 아키텍처 비교	24
5.3 시스템 도입 기술의 필터링 수단 비교	25
제 6 장 결론 및 시사점	
제 7 장 한국형 스마트공장 혁신 전략 방향 제언	
참고문헌	28

제 1 장. 서론

유엔산업개발기구(UNIDO)가 발표한 세계 제조업 경쟁력지수(CIP Index)에 따르면, 우리나라는 전세계 152 개국 중 세계 3 위의 제조업 경쟁력을 보유 중이다.

한국은 제조업을 근간으로 하는 수출중심 국가이지만, 세계시장 점유율 1 위 품목 수가 정체되어 있어 제조업 혁신을 통한 제조업 경쟁력 확보가 필요한 상황이다.

제조업에 숙련된 기술자들의 공급은 정체되거나 해외 생산으로 공동화가 심화된 상황이고, 제조 기업들은 값싼 노동력을 찾아 개발도상국으로 이전하면서 제조업 전반의 노동가치는 하락하고 제조업의 공동화는 급격히 진행 중이다.

이를 타개하기 위해, 주요 제조 강국들은 자국의 산업 제약 요인에 적절한 스마트 제조전략을 적극 추진하고 있다. 독일은 정부 주도하에, 산학연 연계를 통해 공적 표준화 전략을 추진중이고, 반면 미국은 대기업 주도 하에 개방적 구조로 시장 기반의 표준 전략을 추진 중이다. 일본은 느슨화 표준 전략을 통해, JIT(Just inTime), 카이젠, 모노즈쿠리 등 기존의 생산성 향상 방식을 보완하는 방식이고, 중국은 정부차원에서 중점 산업 중심으로, 주요 제조사와 IT 기업 중심으로 스마트 제조를 활발하게 추진 중이다.

한국은 정부 주도로, 중소기업 중심 스마트 제조 혁신 전략 정책을 추진 중이다. ICT 미적용 외, 4 단계(기초, 중간 1, 중간 2, 고도)로 나누어 중소기업이 스마트공장을 구축하도록 보조하고 있지만, 산업연구원의 수요부문 실태조사 분석결과에 따르면, 스마트제조시스템 도입 기업의 생산성은 향상되었지만, 상대적으로 일터혁신과 협력 및 연계의 효과는 적으며, 제품혁신의 효과는 미미하다 분석하였다.

세계경제포럼(World Economic Forum)에서는 2018 년부터 전세계 공장 대상, 제조업 미래를 이끌어갈 '등대공장'을 선정한다. 국내에서는 유일하게 포스코가 선정되어, 스마트공장 구축의 우수사례로 볼 수 있다.

본 연구는 한국형 스마트공장의 혁신 전략 방향과, 우수사례인 포스코의 혁신 방향을 비교하여 시사점을 도출하였다.

제 II 장. 한국형 스마트공장 도입 현황

2.1. 한국형 스마트공장 정책 발전 과정

2014 년 6 월 26 일 산업통상자원부는 개최된 '전국상공회의소 회장단 오찬 간담회'에서 '창조경제 구현을 위한 제조업 혁신 3.0' 전략을 발표하였다.

기본 방향은 IT, SW 융복합을 통해, 생산공정과 제품이 전통 제조업과 차별화된 첨단 제조업으로 혁신하고자, 2020 년까지 중소 제조기업 1 만개 공장 스마트화 추진과, 이를 추진할 스마트공장 추진단을 신설하였다.

(*스마트제조혁신추진단으로 개명)

이후로, 2018 에는 이를 더 확대시켜 목표를 3 만개로 수정하고, 스마트 산업단지 육성하여 전문인력 10 만명을 추가하여, 6.6 만개 일자리의 창출과 18 조원의 매출증가를 이루어 낸다는 목표를 두었다.

2020 년에는 KAMP(Korea AI Manufacturing Platform)라는 민관협력 제조특화 플랫폼을 구축하여, 데이터와 AI 중심으로 기존 스마트 공장의 고도화를 지원하고 있다.

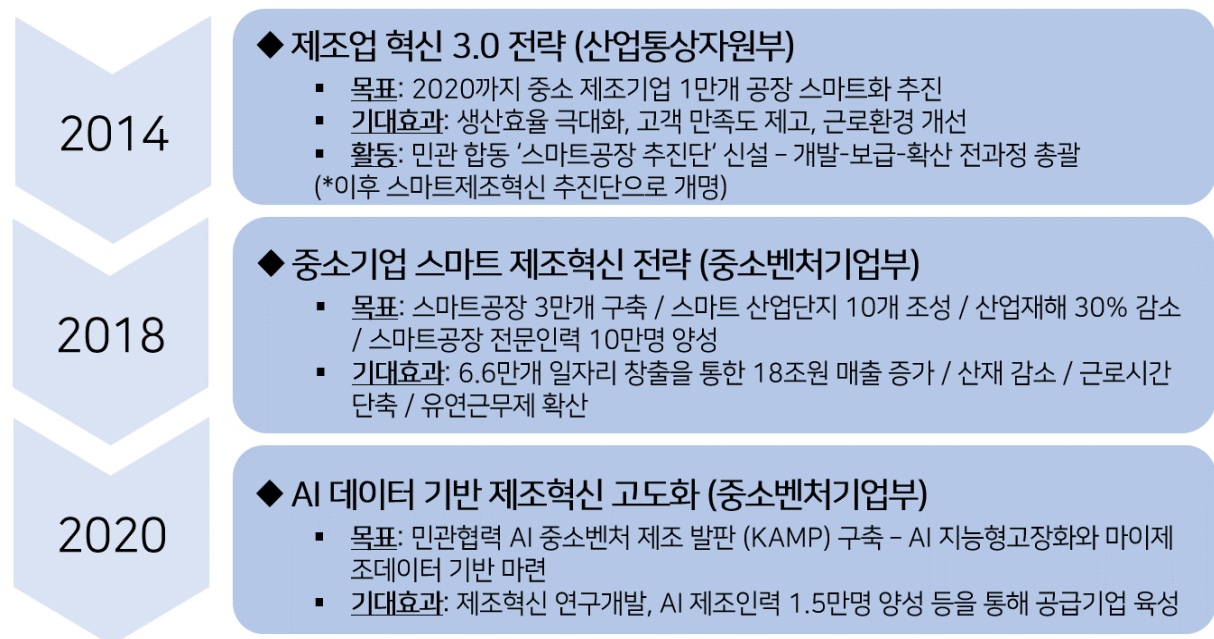


표 1. 한국 정부 스마트 공장 정책 방향 (출처: 중소벤처기업부 보도자료 재구성)

KAMP

KAMP에서는 제조데이터 수집·저장·분석 인프라, AI 전문가, 실증 서비스 등을 한곳에 모아, 중소 제조기업이 AI를 효율적으로 활용할 수 있도록 통합 지원하여, **마이크로데이터** 시대를 열어갑니다.

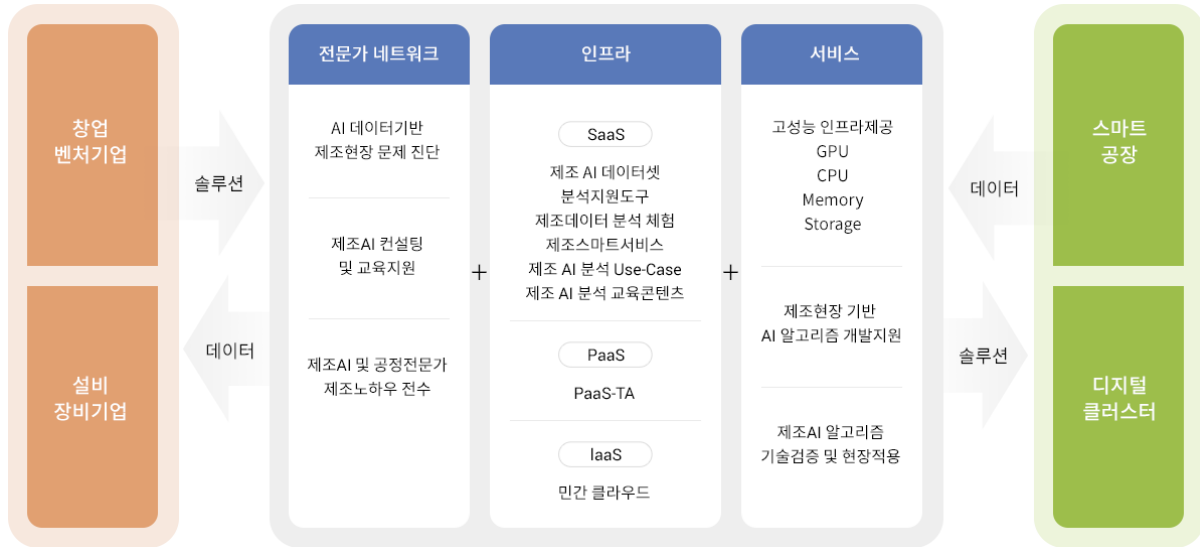


그림 1. KAMP의 구성도 (출처: KAMP, 2020)

2.2. 스마트공장 구축전략: 시스템 도입 관점 점진적 혁신

중소벤처기업부 산하기관인 스마트제조혁신추진단은 ICT 미적용 단계와 스마트공장 도입 단계를 기초, 중간 1, 중간 2, 고도화로 구분 지어, FA, MES, ERP, PLM, SCM 총 5개의 솔루션 공급 중심으로, 공장 자동화, 사무 자동화, 디지털화, 스마트화, 클라우드를 도입하는 중소기업 맞춤 전략을 가지고 있다.

	현장자동화 FA	공장운영 MES	기업자원관리 ERP	제품개발 PLM	공급사슬관리 SCM	주요도구
고도	IoT/IoS 기반의 CPS화				인터넷 공간상 비즈니스 CPS 네트워크 협업	인공지능, AR/VR, CPS 등
	IoT/IoS화	IoT/IoS(모듈)화 빅데이터 기반의 진단 및 운영				
중간2	설비제어 자동화	실시간 공장제어	공장운영 통합	시뮬레이션과 일괄 프로세스 자동화	다품종 개발 협업	센서 제어기 최적화 도구
중간1	설비데이터 자동집계	실시간 의사결정	기능 간 통합	기술 정보 생성, 자동화와 협업	다품종 생산 협업	센서 + 분석도구
기초	실적집계 자동화	공정물류 관리(POP)	관리 기능 중심 기능 개별 운용	서버를 통한 기술/납기 관리	단일 모기업 의존	센서 바코드 RFID
ICT 미적용	수기작성	수기작성	수기작성	수기작성	수기작성	전화와 이메일 협업

표 2. 스마트화 수준 정의표 (출처: 스마트제조혁신추진단, 2020)

	계획수립	공장 자동화*	사무 자동화*	디지털화	스마트화	클라우드**
고도	Master Plan Upgrade	CPS 기반 자율생산공장	지능화 솔루션 도입	Digital Twin 기업간 데이터공유	Big Data 기반의 AI, AR/VR 등 솔루션 도입	클라우드 컴퓨팅 기반의 전사 전산 자원 구축 및 활용
중간2	Master Plan Upgrade	공정/공장 단위 자동화	- SCM 도입 - PLM 도입	공정/공장 단위 디지털화 실시간 자동제어	공정/공장 단위 데이터 Simulation, Model 분석 및 부분적 AI 도입	ERP, MES, PLM, SCM, Big Database, AR/VR, AI, Digital Twin 등 클라우드 환경 구축
중간1	Master Plan Upgrade	설비/공정 단위 자동화	ERP 도입	설비/공정 단위 디지털화 실시간 모니터링	설비/공정 단위 데이터 분석, 활용	ERP, MES, Big Database, AR/VR 등 클라우드 환경 구축
기초	Master Plan 수립	간이 자동화	MES & POP 도입	설비/장비 단위 디지털화 데이터 수집	선택적 데이터를 활용한 분석, 활용	MES, Big Database의 클라우드 환경 구축
단계 특성	단계별 계획수립	자동화 범위 단계적 확대	환경에 적합한 S/W 도입	AAS 기반 저장 모니터링 수준	장비, 공정, 공장 단위로 데이터 기반 AI 확산	자체 전산실에서 클라우드 환경으로 단계적 확대

표 3. 수준단계별 구축 Case 참고 정의표 (출처: 스마트제조혁신추진단, 2020)

2.3. 스마트공장 수준별 보급 현황

현재 스마트제조혁신추진단을 통해 스마트공장을 도입한 중소기업들의 보급현황을 살펴보면, 2019 년 기준 11,488 개의 기업중 8,941 개의 기업인 77.8%의 기업이 기초단계에 머물러 있어, 생산 관리 시스템(MES, Manufacturing Execution System), 전사적 자원 관리 시스템(ERP, Enterprise Resource Planning) 도입 등 정보화 사업 중심의 데이터 중심 스마트화는 매우 미흡한 수준이다.

이를 해결하기 위한 방안으로, 2017 에 “중간 2” 수준 이상의 스마트공장을 선정하여, 스마트 제조 기술의 벤치마킹을 위해 견학 프로그램을 하고 있지만, 그럼에도 불구하고, 중간단계로 넘어가는 기업의 수는 매우 적은 수준이다.

수준별 보급현황								솔루션별 보급률		
구분	2014	2015	2016	2017	2018	2019	합계			
중간2	7 (2.5)	31 (3.2)	22 (1.4)	5 (0.3)	41 (1.4)	81 (2.1)	187 (1.6)	MES	8,355	66.0%
중간1	44 (15.9)	141 (14.6)	416 (26.7)	354 (17.7)	475 (16.5)	930 (24.4)	2,360 (20.5)	ERP	2,188	17.3%
기초	226 (81.6)	791 (82.1)	1,122 (71.9)	1,639 (82.0)	2,361 (82.1)	2,802 (73.5)	8,941 (77.8)	기타	1,048	8.3%
소계	277	963	1,560	1,998	2,877	3,813	11,488	PLM	574	4.5%
기타	-	-	-	205*	23*	944**	1,172	FEMS	254	2.0%
총 계	277	963	1,560	2,203	2,900	4,757	12,660	SCM	122	1.0%
								자동화/디지털화	119	0.9%
								소계	12,660	100%

표 4. 스마트공장 수준별 보급현황 & 솔루션 보급률 (출처: 융합과학연구소, 2020)

2.4. ICT 기술 도입에 대한, 중소기업의 인식

2020년 5월 중소벤처기업부는 2019 중소기업 정보화 수준조사 결과보고서를 발표하였다. 해당 자료를 살펴보면, 현재 중소기업 CEO 및 임원들의 81.2%는 정보화에 대한 인식은 매우 높은 수준이기는 하나, 정보화를 위한 업무혁신을 취하는 중소기업은 12.5%에 불과하였다.

또한, 중소기업들은 정보시스템 도입이 업무 효율성 향상에 대한 기여도는 약 30%에 불과하다 평가하였고, BSC(Balance Score Card) 관점 성과 향상에 대한 기여도 또한, 약 30% 수준으로 매우 낮게 평가되었다.

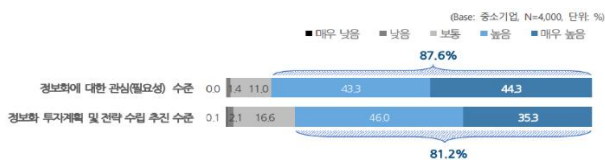


그림 2. 정보화 마인드 - CEO/임원

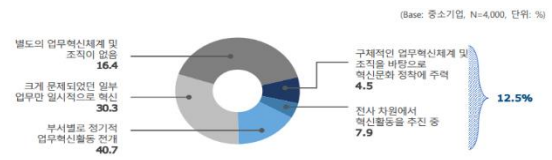


그림 3. 정보화를 위한 업무혁신 수준

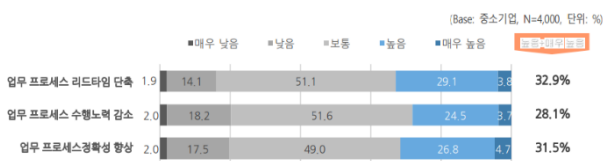


그림 4. 정보시스템 업무 효율성 향상 기여수준

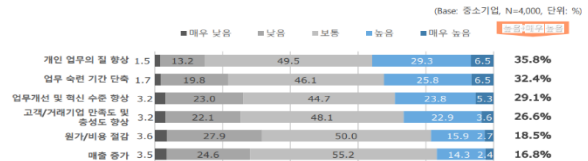


그림 5. 정보시스템 BSC 관점 성과 기여수준 *BSC: Business Score Card

(출처: 중소벤처기업부, 2020)

2.5. 스마트공장을 도입한 기업들의 애로사항

스마트공장을 도입한 기업들을 상대로만 조사한 결과를 보면, 스마트 공장의 파급 영향 및 기대효과는 50% 이상 수준으로 매우 긍정적인 기대감을 가지고는 있다. 하지만, ICT 기술 도입에 현실적으로 초기 투자 자금을 마련하는 부담도 크고, 투자 대비 효과의 불확실성과 운영 및 관리 인력 부족이 큰 문제라 조사되었다.

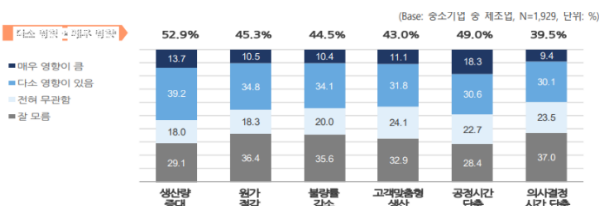


그림 6. 스마트공장 파급영향 및 기대효과

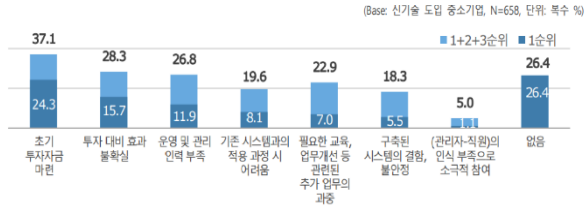


그림 7. ICT 신기술 도입 애로사항

(출처: 중소벤처기업부, 2020)

실질적으로, 정부 지원 사업을 통해 스마트공장을 도입한 기업들의 경우에도 하기와 같은 문제점들을 가지고 있다.

1. 구축된 시스템의 결함 및 불안정
2. 적용과정 시 필요한 개선 및 유지보수의 어려움
3. 기대한 업무 개선 효과의 부재
4. 기존 업무 시스템과 잘 맞지 않아 적용이 어려움
5. 필요한 교육, 업무개선 등 관련된 추가 업무가 많고 복잡함

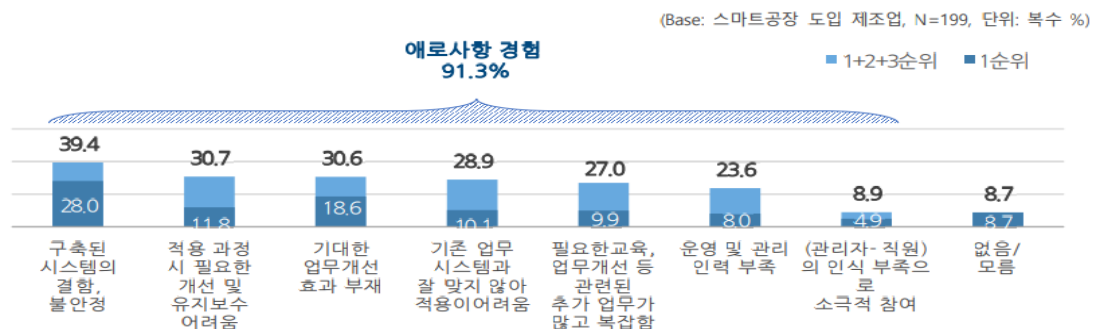


그림 8. 스마트공장 도입 후 애로사항 (출처: 중소벤처기업부, 2020)

2.6. 한국형 스마트공장 도입 - 시사점

국내 제조 중소기업들은 ICT 기술 도입과 스마트공장 구축에는 매우 긍정적인 반응을 가지고 있다는 것을 알 수 있다. 하지만 초기 투자 자금 마련의 어려움을 정부 지원으로 어느정도 해결한다 하더라도, 투자 대비 효과의 불확실성과 운영 및 관리 인력의 부재는 현실적으로 제조기업이 스마트공장 도입을 하는데 큰 제약사항이라 판단되어진다.

또한 도입을 하더라도, 과반수 이상이 업무가 효율적으로 변화하고 삶의 질이 나아질 것이라 판단하지 않는 점을 보았을 때, ICT 기술 도입과 현업 실무진들의 업무와 괴리감이 존재한다는 것을 유추할 수 있다.

이는 스마트공장을 도입한 기업들의 애로사항으로 나타난다. 시스템의 결함이나 유지보수의 어려움뿐 아니라, 기대한 업무 개선 효과의 부재나 기존 업무와 잘 맞지 않아 추가 업무가 많아진다는 것은 ICT 기술과 실무의 거리감을 나타낸다.

다음으로는 중소기업들의 애로사항들을 해결할 시사점을 얻기 위해, 국내에서 유일하게 등대공장으로 선정된 포스코 사례를 살펴본다.

제 III 장. 포스코 스마트공장 구축 과정

3.1. 포스코 소개

포항종합제철 주식회사(신: 포스코)는 대한민국 정부가 3 억원(75%), 대한중석이 1 억원(25%)를 출자하여 1968 년 4 월 1 일에 설립되어 국영기업으로 운영되었다. 포스코는 1988 년 6 월 10 일 코스피 상장 이후, 2000 년 10 월 산업은행이 보유하고 있던 지분 36% 매각 이후 완전 민영화가 되었다.



이렇게 시작된 포스코는 2020 년 기준 57 조 7928 억원의 매출액과 2 조 4030 억원의 영업이익을 가지는 대규모 철강사로 성장하였다.

현재 17,583 명의 종업원으로 운영되고 있으며, 국내 조강 기준 시장 점유율은 1 위이고, 세계 철강 생산량 기준으로는 5 위이다. 또한, WSD 철강 경쟁력 평가 기준으로는 수년째 1 위를 차지하고 있다.

3 장에서는 포스코의 민영화 이후, 2019 년 등대공장으로 국내에서 유일하게 선정되기까지 어떠한 과정으로 발전하였는지 상세히 분석한다.



그림 9. 전세계 등대공장 (출처: 포스코, 2019)

3.2. 포스코의 업무혁신 기반 시스템 도입 Timeline

1999년 시작된 포스코 업무혁신/경영혁신(PI, Process Innovation)은 기존 공기업으로서 포스코가 가진 이미지에서 벗어나, 민영화에 대비하여 본격적으로 추진되었다. 생산자 중심적 사고에서 고객 지향적 사고로의 전환 필요성을 느끼고, 외부적으로 유럽 및 일본 등의 경쟁업체가 합병 및 대형화를 하면서 포스코도 그에 걸맞은 혁신을 필요로 하게 되었다. 또한, 포스코의 최대 고객이었던 현대자동차그룹도 자체적으로 용광로를 가동하면서, 시장 안팎으로 경쟁이 심화되었다. 이에 따라, 업무혁신과 함께 도입되는 POSPIA를 통해 활발한 혁신을 추진하게 되었다.

PI 1 기를 시작으로, PI 4 기까지 포스코는 2~3 년 단위로 업무혁신을 이루어
냈으며, PI 2 기에 도입한 6 시그마 방법론을 시작으로 현재 POSTIM(Posco Total
Innovation Model)까지 방법론 측면에서도 지속적인 혁신을 해왔다.

이러한 업무혁신을 기반으로 포스코는 적합한 시스템을 도입해왔으며, 2014년까지 지속적으로 발전해온 포스피아 3.0을 기반으로 2015 년도에 스마트공장 플랫폼인 '포스프레임'을 도입하였다.

2015년 이후로, 스마트공장을 지속적으로 발전시켜 2019년에는 등대공장으로 선정이 되었고, 현재 2021년에는 IXOTIVE 라는 차세대 플랫폼을 개발하여 스마트공장의 또 다른 도약을 계획하고 있다.

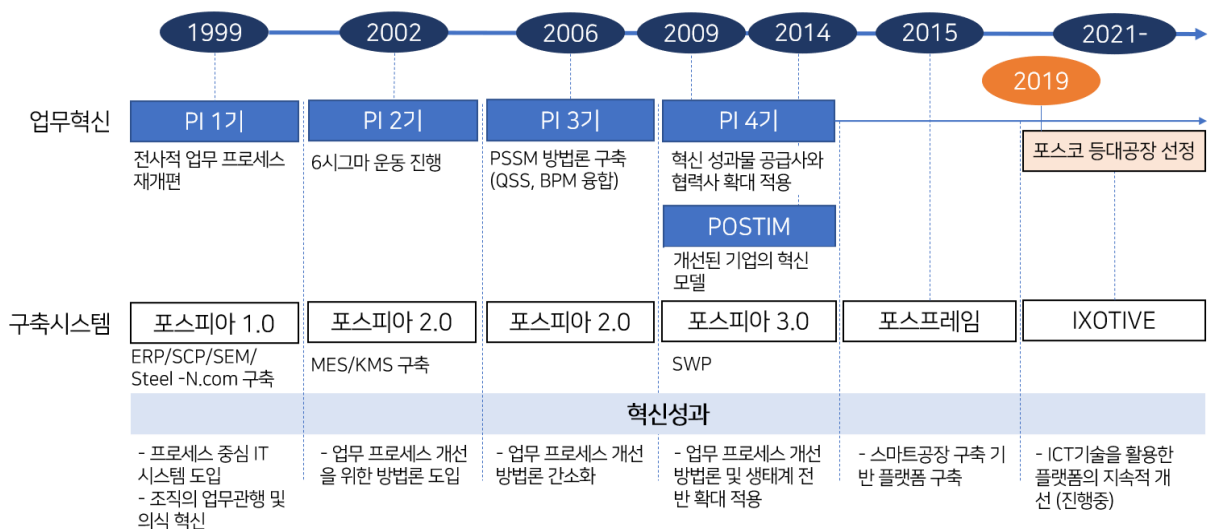


표 5. 전세계 등대공장 (출처: 자체 재구성)

3.3. PI 1 기 (1999-2001)

포스코는 IT 기술의 활용과 민영화라는 경영환경 변화에 포스코를 선순환 구조로 변화하기 위한 혁신의 일환으로 PI 1 기를 시작하게 되었다. 당시 최고경영자인 유상부 회장의 강력한 추진력과 스폰서쉽을 기반으로, 1998 년 12 월 PI 를 추진할 PI 실을 발족하였다.

포스코의 PI 실을 통해 전사의 프로세스를 백지상태에서 재점검하여, 비효율적이고 복잡한 업무관행과 제도를 완전히 탈바꿈함으로써, 고객 중심의 프로세스와 경영시스템을 구축하는데 목적을 두었다.

전사 업무 프로세스를 메가 프로세스 5 개와 하위 세부 프로세스로 상세히 분석하는 것부터 시작하였다. 조사한 프로세스와 도입하고자 하는 ERP, SCP, SEM 의 시스템 한계점을 기준으로, To-Be 프로세스를 과업 수준까지 상세 설계하였다.

구축한 시스템을 전사에 연계하여 시스템 통합 테스트를 완료하고, 전사직원, 고객, 공급사를 대상으로 교육을 진행하였으며, 새로 구축한 프로세스를 기준으로 전사 조직개편을 실행하였다.

1998/12/31- 1999/10/19	PI 마스터 플랜 수립 (*유상부 회장의 스폰서쉽) - 경영혁신 추진한 PI실 발족 - 메가 프로세스 5개와 하위 세부 프로세스 상세 분석
-2000/03/31	To-Be 프로세스 상세 설계 완료 - 최소 업무단위 과업 수준까지 To-Be process 상세 설계
-2000/09/30	ERP, SCP 시스템 구축 완료
2000/10/01- 2001/06/23	구축 시스템 전사 연계 & 시스템 통합 테스트 완료 - 사내 직원 1만 2000명과 고객, 공급사 2300명 대상 교육
-2001/01/15	프로세스 중심 전사 조직개편 실행
-2001/07/02	포스피아 가동: ERP/SCP/SEM (*포스코+유토피아)

표 6. PI 1 기 진행 과정 (출처: 자체 재구성)

- PI 1 기 혁신 성과

전사적 통합 온라인 경영시스템인 포스피아(POSPIA)가 가동된 이후 포스코의 생산성은 비약적으로 상승되었다. 시스템이 가동되자 열연제품의 납품에 걸리는 시간은 30 일에서 14 일로 약 보름 이상 단축이 되는 등, 비즈니스의 스피드가 획기적으로 빨라졌다.

구분	PI 이전	PI 이후(2002년 6월 기준)
제품 인도 기간(열연제품 기준)	30일	14일
판매생산계획 수립 기간	60일	15일
납기 준수율	82.7%	95.7%
납기 응답 시간	2-3 시간	2.5초
제품 재고 일수	14일	7일
전략구매 비율	17%	80%
예산편성 소요 기간	110일	30일
월 결산 소요 일수	6일	1일
데이터 항목 표준화	19만 3000 항목	4만 6000 항목
자재 물품 표준화	59만	28만

표 7. PI 1 기 가시적 성과 (출처: 한국경영학회, 2005)

- PI 1 기 문제점

PI 1 기의 문제점으로는 1 기에 행해졌던 혁신 활동들이, 일회성에 그칠 수 있다는 우려였다. 또한, 포스피아 시스템과 새로운 프로세스 정착을 위한 보완과 발전을 필요로 하였고, 실질적으로 고객사와 공급사들에게 효과가 가시화되지 않았다. 이를 개선하기 위해 포스코는 PI 2 기를 실행하게 된다.

3.4. PI 2 기 (2002-2005)

PI 2 기는 1 기의 연장선상에서 1 기의 문제점을 극복하고, 6 시그마 도입을 통해 일하는 방식의 변화를 이끌고, 생산관리시스템(MES)와 고객 관계관리 시스템을 구축하는데 목적을 두고 시작되게 되었다.

6 시그마는 기업에서 전략적으로 완벽에 가까운 제품이나 서비스를 개발하는 목적의 품질경영 기법이다. 6 시그마 자격증은 6 시그마 자격인증을 통해 부여되는데, 자격증은 크게 3 가지로 나뉜다. Master Black Belt(MBB)는 기업의

비전 전략과 직결되는 전사적 전략 과제의 리더로 BB 자격 취득 후 엄격히 선발된 극소수의 핵심 인재이다. Black Belt(BB)는 MBB 과제의 멤버 또는 단위사업부 내 핵심 과제의 리더이며, 6 시그마 기법을 충분하게 이해하고 활용할 수 있는 핵심 인재이다. 마지막으로 Green Belt (GB)는 BB 과제의 멤버 또는 단위 프로세스의 즉각적인 실천 과제의 수행 리더이며, 6 시그마 필수 기법을 이해하고 실천할 수 있는 인재로, 가장 기본이 되는 자격증이다.

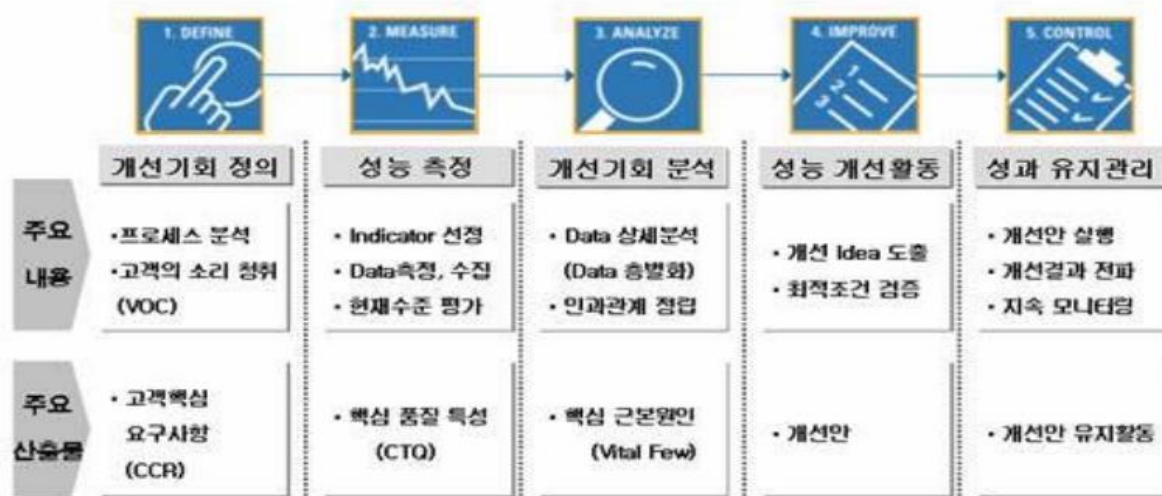


표 8. 6 시그마 방법론 (출처: 포스코, 2007)

포스코는 직원들 대상으로 6 시그마 교육을 장려하여, 2007 년 당시 전사 직원의 35.6%가 벨트를 보유하고있으며, 팀장 이상의 경우에는 80%가 벨트를 보유하고있다.

내용	Total	벨트 인증자 현황			
		MBB	BB	QSS Master	GB
벨트인증자수(명)	6,212	136	613	44	5,419
인증 비율(%)	35.6	0.8	3.5	0.25	31.0

표 9. 벨트인증자 현황 (출처: 포스코, 2007)

- PI 2 기 혁신 성과

구 분	Wave별 과제 수행 현황								
	계	1차	2차	3차	4차	5차	6차	7차	8차
합 계	7,126	92	353	543	834	939	1,535	1,618	1,212
BB과제	2,114	82	175	236	349	328	384	323	237
Mega-Y	311	-	-	23	33	56	54	60	85

표 10. 1 차~8 차 Wave 별 수행과제 (출처: 포스코, 2007)

PI 2 기는 벨트인증자들을 통해 1 차에서 8 차까지 총 7126 개의 과제를 수행하게 되는데, 이는 7,308 억원의 재무성과를 창출했다 정량적으로 포스코는 평가하였다.

- PI 2 기 문제점

PI2 기의 문제점으로는 무겁고 어려운 6 시그마 방법론은 전원참여가 곤란하다는 점이였다. 또한, 비참여자의 혁신에 대한 무관심으로 인해, Mindset 차원의 변화관리도 추가적으로 필요하다고 포스코 내부에서는 평가하였다. 포스코는 6 시그마의 도입은 합격하였지만, 6 시그마의 체질화는 미흡하여 조직의 '일하는 방식'으로 정착되지는 못하였다 평가하였다.

3.5. PI 3 기 (2006-2008)

PI 2 기에서 발견된 문제점을 기반으로, PI 3 기에서는 기존 6 시그마 방법론을 확산시키고 정착시켜 '일하는 방식'의 혁신에 중점을 두고 있다.

PI 3 기를 통해 포스코는 기존 소수 엘리트, 핵심과제 위주의 전통적 6 시그마 방법론에서, 현장의 70%에 해당되는 현장 operator 들의 크고 작은 일상적인 개선기법인 QSS(Quick Six Sigma)라는 쉽고 빠르게 진행할 수 있는 6 시그마 기법을 탄생시켰다.

PSSM(Posco Six Sigma Model)은 전통적 6 시그마에 BPM(Business Process Management)이라는 프로세스를 끊임없이 최적화하는 방법론과 QSS 를 더한 것으로, 문제를 인식해 해결하고, 해결된 방법으로 일상 업무를 수행하고, 보다 나은 방법으로 지속 개선하는 선순환의 혁신 및 학습 활동이다.



그림 11. PSSM 구성도 (출처: 포스코, 2007)

포스코는 또한 업무의 시작과 일상의 업무를 On, Off-line 토론을 통해 개선하는 활발한 학습동아리 장을 조성하여, PSSM 을 정착시키는 문화를 유도하였다.

- PI 3 기 혁신 성과

포스코는 PSSM 활동을 통해, 타사의 모방수준을 뛰어넘는 포스코 고유의 일하는 방식으로 체질화시켜, 3기가 마무리된 2008년에는 매출액 30 조 6420 억원을 달성하였고, 영업이익도 2007 년보다 51.8% 늘어난 6 조 5,400 억원, 순이익은 20.9%늘어난 4 조 4470 억원을 달성하였다. PI 3 기를 추진하는 기간이 철강산업의 호황기이기는 하였지만, 포스코 측은 생산성이 크게 높아졌고, 학습동아리를 통해 활성화된 원가절감 노력이 크게 기여한 것으로 분석하였다.

3.6. PI 4 기 (2009-) & POSTIM (2014-)

포스코 PI 4 기의 목표는 PI 1 기 ~3 기까지의 혁신작업들을 고도화하고 포스코뿐 아니라 참여생태계 전반에 걸친 포스코 계열사부터 협력사, 고객사까지 혁신 성과와 노하우를 확대 적용하는 상생 전략이다.

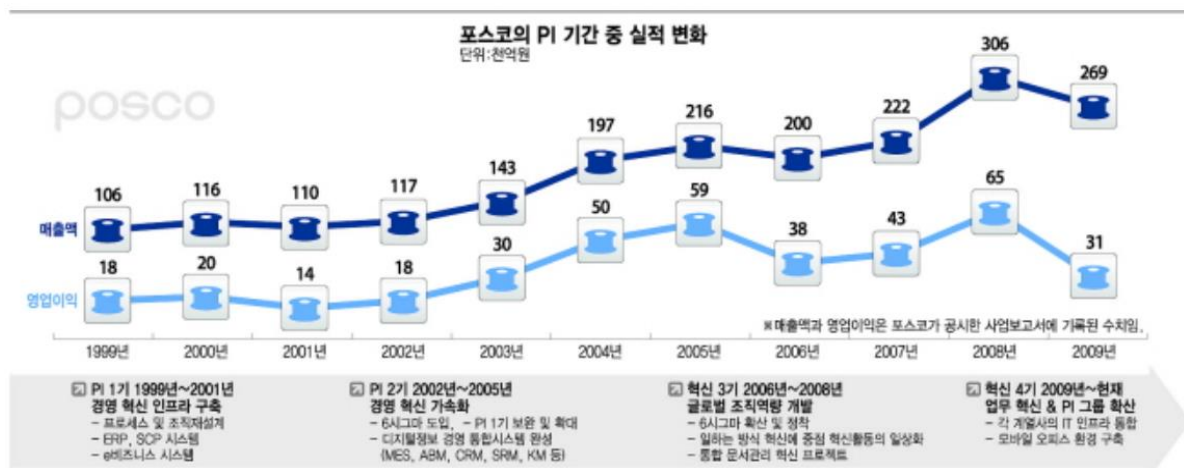


표 11. 포스코의 PI 기간 중 실적 변화 (출처: 포스코, 2010)

- POSTIM (POSCO Total Innovation Model)

POSTIM은 포스코의 고유 혁신 모델로, 그동안의 혁신활동에서 포스코가 겪어온 문제점을 추가로 개선한 혁신모델이다. 이 혁신모델은 '일과 혁신의 일체화로 수익창출에 매진', '자발적인 직원들의 참여와 성과에 상응하는 보상', '창의적

활동과 본업에 몰입하는 업무환경 조성, '기술력과 문제해결력을 갖춘 인재양성과 우대'를 기본 원칙으로 하고 있다.

POSTIM의 활동은 PSS+(Posco Six Sigma Plus), QSS+(Quality Stability Safety Plus), SWP(Smart Work Place) 3가지로 구성되어 있다. PSS+는 IP 프로젝트를 통해 수익성 향상을 목표로 하여, 목표달성을 위한 프로젝트를 발굴하고, 성과창출에 집중하는 업무방식이다. QSS+는 품질, 안정성, 안전 향상에 초점을 둔 활동이며, SWP는 화합과 긍정의 조직문화를 바탕으로 고부가가치 업무를 수행하고 창의적인 아이디어를 창출하는 등 본업에 집중할 수 록 지원하는 활동이다.

포스코는 POSTIM를 통해, 대다수의 혁신방법론을 한층 편리하게 적용하고, 더 좋은 방법론이 개발되어도 원하는 부문만 POSTIM 체계 속에 포함시킬 수 있도록, POSTIM을 통해 포스코 고유의 혁신모델로 발전시키고자 해당 방법론을 개발하였다.

POSTIM 구성요소	
PSS+ (POSCO Six Sigma Plus)	IP프로젝트를 통해 수익성 향상과 탁월한 성과 창출에 집중하는 업무 방식
QSS+ (Quality Stability Safety Plus)	제조현장에 적합한 고유의 혁신방법으로 품질·설비강건화·안전 향상에 매진하는 활동
SWP (Smart Work Place)	긍정적인 조직문화를 바탕으로 하는 본업 몰입 증진활동

표 12. POSTIM 구성요소 3 가지 (출처: 포스코, 2015)

- 혁신 성과

PSS+를 통해 IP 프로젝트 수행에 집중한 결과, 프로젝트 수행 건수는 지난해 대비 136% 수준으로, 실현이익이 157% 수준으로 증가하였다.

QSS+측면에서는 지속적인 현장 혁신 활동을 바탕으로, 2013년 대비 품질부적합률이 22%, 설비장애율이 32%, 휴업도수율이 39% 떨어지는 등 획기적인 성과를 이끌어 냈다.

또한 SWP 활동은 불필요한 문서를 300 만건 감축함으로써, 문서 검색시간과 보관비용을 동시에 절감하였다. 이를 통해 본부별 업무 감축 (Work Diet)를 통해 개선안을 1,946 건 발굴하는 성과도 도출해냈다.

3.7. 스마트공장 플랫폼 - 포스프레임 (2015-2020)

2016 년 6 월 개설된, 포스프레임(PosFrame)은 철강제품 생산과정에서 발생하는 대량의 데이터를 수집, 정렬, 저장하고 이를 고급 데이터 분석 기술, 인공지능 등 스마트 기술을 적용하여 품질 예측 및 설비고장 예지모델을 만드는 등의 포스코 고유의 스마트공장 플랫폼이다.

포스코는 2015 년 07 월 광양 후판공장을 시범공장으로 선정하여 스마트공장 개발에 착수하였다. 이어 스마트공장을 사물인터넷 기반의 조업상황을 예측 및 진단, 최적 제어가 이뤄지는 지능형 제조공장으로 개념을 정립하고, 같은 해 10 월부터는 광양 후판 공장과 포항 2 열연공장으로 프로젝트를 확장시켰다. 이를 통해, 포스코는 스마트 시범가동을 통해, 가능성을 확인하고, 이를 점차 확대시켜 전사 및 그룹사 전체의 스마트이제이션 기반 조성을 위한 스마트 솔루션 카운슬(SSC: Smart Solution Council)을 발족시켜, 스마트공장 구축 사업을 확장하였다.

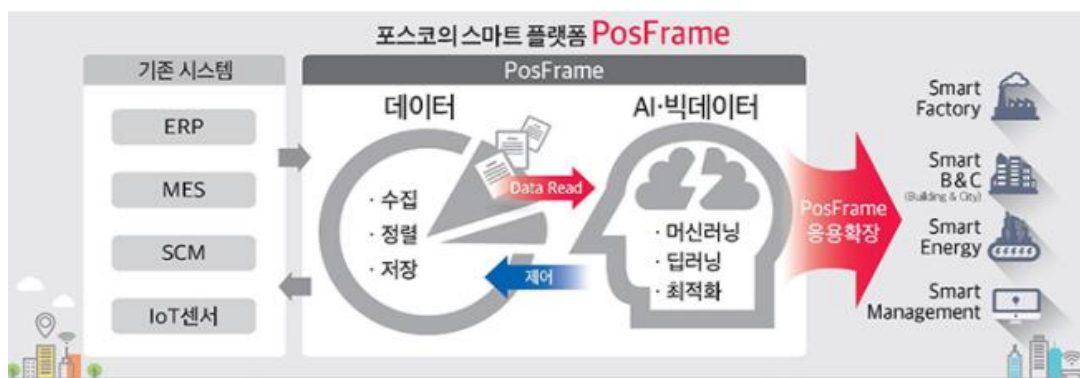


그림 12. 포스코 스마트플랫폼 - PosFrame (출처: 포스코, 2018)

- 스마트공장 도입 혁신 성과

2016-2019 년 진행된 321 건의 스마트과제를 통해, 포스코는 2500 억원의 원가 절감을 이루었으나, 외주비 2,700 억원을 상향하였다. 또한, 포스코는 스마트공장

구축 노하우를 협력사, 공급사, 고객사 등과 공유하여, 제조업 스마트공장 확산으로 산업 생태계 전반을 강건화 하는데 노력하였다.

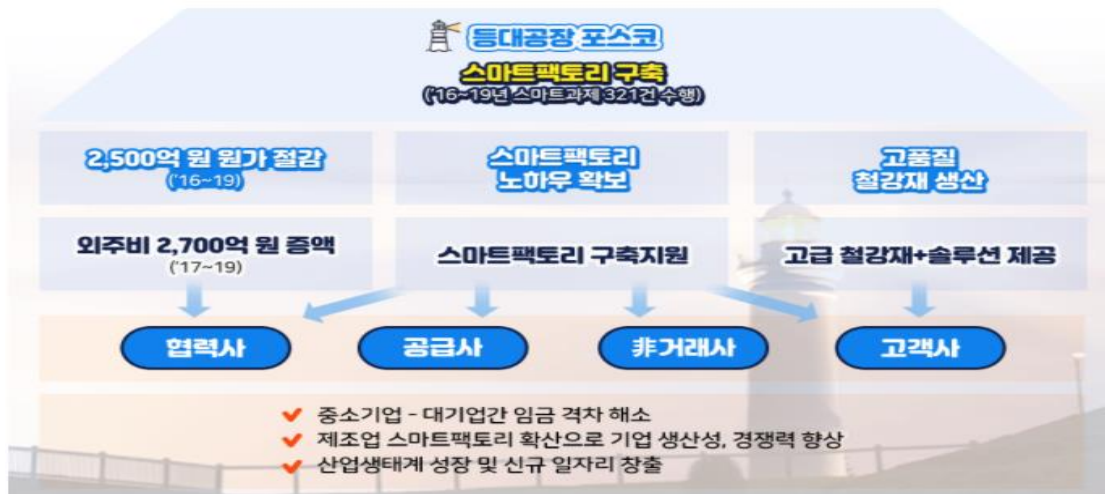


그림 13. 포스코 스마트플랫폼 – PosFrame (출처: 포스코, 2018)

3.8. 차세대 스마트공장 플랫폼: IXOTIVE (2021-)

IXOTIVE 는 스마트공장 인공지능, 자동화 등 3 대 분야의 솔루션을 통합하는 브랜드로 CES 2021(Consumer, Electronics Show)에 처음 소개되었다.

IXOTIVE 는 IT(Information Technology)와 OT(Operation Technology)를 융합하여 고객에게 새로운 가치를 제공한다는 의미로, 기존 포스프레임에 추가로 설비 제어장치인 포스마스터와 음성인식을 통해 설비를 제어하는 보리스를 구성하여 스마트공장 솔루션의 포트폴리오를 더욱 다양화한 플랫폼이다.

IXOTIVE 의 혁신성과는 현재 진행중으로, 평가를 할 수는 없지만, 지속적으로 개선하고 발전시키는 포스코의 모습을 살펴볼 수 있다.



그림 14. 차세대 스마트공장 플랫폼 – IXOTIVE (출처: 포스코)

3.9. 포스코의 세계적 경쟁력

철강 전문 분석기관인 WSD(World, Steel Dynamics)는 철강사 경쟁력 순위를 2002년부터 발표를 시작하였다. WSD는 세계철강사를 평가하는 23개 항목을 기준으로 가중치를 부여하여 점수를 선정하는데, 등대공장으로 선정되기 바로 그 전년도인 2018년도 당시에는, 원가절감 노력, 혁신기술 적용, 사업다각화, 근로자 숙련도 등 8개 항목에서 만점을 받았다. 또한, 가격 경쟁력, 수익성, 규모, 생산능력 증대에서도 높은 점수를 획득하였다.

포스코는 2002년부터 2004년까지 연속 3년 1등을 기록한 이후, 2005년부터 2009년까지 2위에 머물렀으나, 2010년부터 2020년 현재까지 11년간 1위의 자리를 굳건히 유지하고 있다.

업계 세계 최고의 경쟁력을 가지고 있다 평가받는 현재의 포스코가 있기에는, 업무혁신을 통한 점진적 개선의 결과물이라 판단할 수 있다. 지속적 업무 개선과 문화로의 정착까지 포스코는 끈임없이 자체적으로 방법론을 개선하고 있다.

	Factors		Factors
1	Size	13	Location to procure raw materials
2	Expanding capacity	14	Labor costs
3	Location in high-growth markets	15	Skilled and productive workers
4	Location close to customers	16	Liabilities for retired workers
5	Pricing power in home market	17	Profitability(EBITDA)
6	Value-added product mix	18	Balance sheet
7	Conversion costs: yields	19	Threat from nearby competitors
8	Energy costs	20	Environment and safety
9	Cost-cutting efforts	21	Downstream businesses
10	Harnessing tech revolution	22	M&A, Alliances and JV's
11	Iron ore mines	23	Country risk factor
12	Coking coal mines		

표 13. WSD 23 가지 평가항목 (출처: WSD)

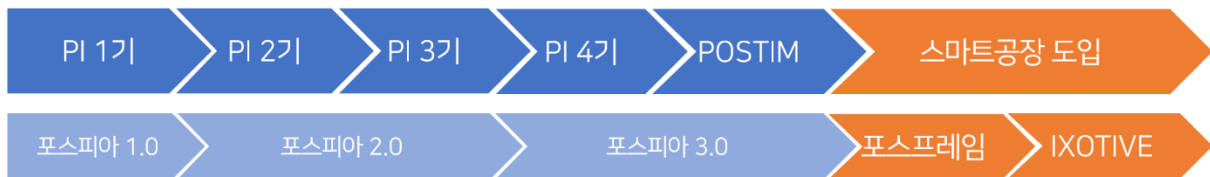
Ranking	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002
1	POSCO	POSCO	POSCO	POSCO	POSCO	POSCO	POSCO	POSCO	POSCO	POSCO	POSCO	Severstal	Severstal	Severstal	Tata Steel	Tata Steel	POSCO	POSCO	POSCO
	8.42	8.35	8.37	8.31	8.02	7.91	7.91	7.73	7.48	8.12	7.53	7.81	7.95	7.97	8.51	8.51	8.17	7.88	7.44
2	Nucor	Nucor	Nucor	Severstal	NSSMC	Nucor	Nucor	Severstal	NLMK	Nucor	JSW Steel	POSCO	POSCO	POSCO	POSCO	POSCO	Severstal	Bao Steel	Nucor
	8.24	8.08	7.97	7.79	7.77	7.55	7.55	7.46	7.43	7.47	7.3	7.61	7.82	7.82	8.41	8.41	8.13	7.25	7.19
3	Severstal	Voest Alpine	Voest Alpine	Nucor	Nucor	NSSMC	NSSMC	Nucor	CSN	NLMK	Nucor	Bao Steel	Bao Steel	Bao Steel	Bao Steel	Bao Steel	Bao Steel	Tata Steel	Tata Steel
	7.99	7.86	7.95	7.66	7.74	7.49	7.49	7.28	7.42	7.23	7.25	7.56	7.77	7.77	8.09	8.01	7.6	7.18	6.64
4	NLMK	Severstal	Severstal	NLMK	SDI	Gerdau	Gerdau	NLMK	Severstal	Severstal	SAIL	NLMK	Arcelor Mittal	Arcelor Mittal	Severstal	Severstal	Tata Steel	Nucor	Gerdau
	7.93	7.67	7.7	7.63	7.57	7.34	7.34	7.21	7.3	7.15	7.23	7.45	7.61	7.64	7.96	8.01	7.51	7.15	6.36
5	Voest Alpine	Nippon Steel	NSSMC	NSSMC	NLMK	Severstal	Severstal	JSW	Bao Steel	Arcelor Mittal	CSN	Nucor	NLMK	Nucor	Mittal Steel	Mittal Steel	Blue Scope	Gerdau	Bao Steel
	7.93	7.66	7.65	7.61	7.42	7.31	7.31	7.2	7.24	7.13	7.23	7.38	7.53	7.57	7.62	7.6	6.93	6.99	6.3

표 14. WSD 평가 철강사 경쟁력 순위 2002-2020 (출처: WSD 자료 재구성)

제 IV 장. 포스코 혁신 사례의 이론적 분석

4.1. 포스코의 업무혁신과 동반된 시스템 도입 과정 이론적 분석

3 장에서는 포스코의 혁신 내용과 그 성과를 분석하였다. 4 장에서는 포스코가 현재의 제조업의 미래를 이끌어가는 등대공장으로 선정되기까지의 과정을 이론적 분석을 통해 재해석하고자 한다.



[포스코의 혁신 전략]	[이론적 분석]
1. 반복적 테스트와 검증을 통한 업무 혁신과 시스템 도입	1. Divergent Experiment + Lean Startup Feedback Loop
2. 단계적 아키텍처 혁신을 통한 안정적 스마트공장 구축	2. Architecture Innovation
3. 포스코의 상생형 혁신 전략을 통한 성장 전략	3. Open Innovation

표 15. 포스코의 혁신전략과 이론적 분석 (출처: 자체 재구성)

4.2. 반복적 테스트와 검증을 통한 업무 혁신과 시스템 도입 (Divergent Experiment + Lean Startup Feedback Loop)

Rogers, L. David 의 'The Digital Transformation Playbook: Rethink Your Business for the Digital Age'에서는 신제품이나 서비스를 개발하기 위한 두가지 방법론을 제시한다. 저자가 정의하는 수렴 실험 방식(Convergent Experimental Method)은 여러가지 옵션을 점차적으로 제거하면서 특정 방안에 수렴하는 방법이고, 발산 실험 방식(Divergent Experimental Method)은 옵션을 탐색하고, 여러가지 질문에 대해 답을 찾아가며 반복하는 작업이다.

포스코의 혁신 방식은 발산 실험 방식과 Eric Ries 의 Lean Startup Feedback Loop 을 융합한 형태로, 문제를 정의하고 제한된 시간내에 적절한 인력을 배치하여, 지속적으로 개선을 하는 방식을 택하고 있다.

PI 1 기에서 고객 중심 프로세스로 재설계를 위해, 전사 업무를 재구성하고, 이를 위해 전사 조직 개편을 진행하여, 포스코의 시스템인 포스피아 1.0 과 적합한 체재를 구축하였다.

PI 2 기에서는 PI1 기의 혁신을 이어 나가기 위해 지속적인 업무 혁신을 위한 6 시그마 방법론을 도입하고, 전사 프로젝트를 과제화 하여, 포스피아 2.0 에 적합한 체제를 재구축하였다.

PI 3 기에서는 PI 2 기에서 문제가 되었던 어려운 6 시그마 방법론은 재구축하여, 현장에도 적용할 수 있도록, 포스코 방식으로 재구성한 PSSM 을 도출하였다.

PI 4 기 이후로는 참여 생태계 전반 기업들에게 자사의 혁신 방법론을 전파하고, POSTIM 을 통해, 기존 PSSM 방법론을 추가 개선하였다.

이러한 발산 실험 방식과 feedback loop 을 통해 포스코는 전사 업무 프로세스의 지속적 개선과 이를 기반으로 시스템 도입을 진행하면서, 글로벌 철강 경쟁력 1 위를 지속적으로 유지하는 성과를 달성하였다 판단된다.

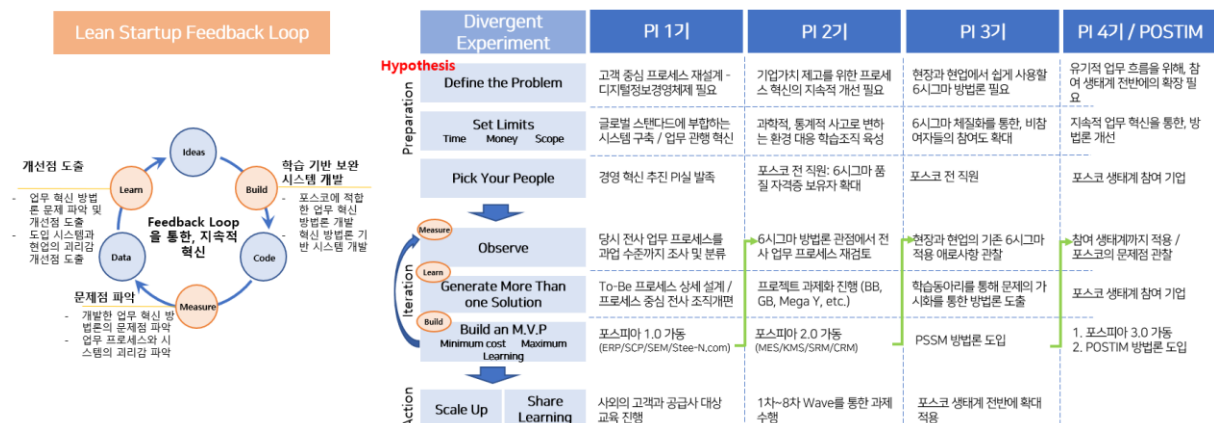


표 16. 발산 실험 방식과 피드백 루프를 통한 점진적 혁신 (출처: 자체 재구성)

4.3. 단계적 아키텍처 혁신을 통한 안정적 스마트공장 구축 (Architecture Innovation)

PI 1 기-4 기와 POSTIM 을 통해 이룬 성과를 기반으로, 스마트제조를 위한 포스코의 스마트공장 구축 사업은 점진적 전환을 통해 아키텍처 혁신 (Architecture Innovation)을 이루어 냈다.

처음부터 포스코의 모든 시설을 스마트화 빅뱅 전략이 아닌, 광양 후판공장에서 작게 시작하였다. Modular 형태로 안정적인 스마트공장에 대한 평가를 시작으로, 포항 2 열연공장으로 대상 프로젝트를 확대하면서 상호 공장 간의 연결로 야기되는 복잡성에 대한 평가를 진행하였다. 이를 통해, 포스코는 Modular 아키텍처에서 Integral 아키텍처 전환을 위한 중간 점검 단계를 거쳤다 판단된다.

앞서 진행된 광양후판공장과 포항 2 열연공장을 통해 수집된 데이터와 테스트 결과를 기반으로, 복잡한 포스코 전체 공장을 유기적으로 연결해주는 포스프레임이라는 스마트공장 플랫폼을 개설하였다. 이러한 일련의 과정을 통해, 포스코는 충격을 최소화하며 전체를 유기적으로 연결하는 integral 형태의 스마트공장을 성공적으로 도입할 수 있었다.

그 이후, 포스코는 그룹 사업 전반에 스마트아이제이션을 추진하여, 포스코와 그 계열사뿐 아니라, 협력회사를 포함한 외부 관련사, 그리고 그 고객까지 참여 생태계의 모든 벨류체인을 최적화하였다. 이를 통해 포스코는 외부 접합점을 modular 형태로 전환하여 외부와의 연결성을 강화시켜, Integral Inside Modular Outside (IIMO) 형태로 성공적인 전환을 하였다 판단된다.

그 이후로는 애플과 페이스북의 데이터센터를 시공한 DPR 건설과 스마트 데이터센터와 스마트공장을 건설하여, 클라우드 기반 디지털 트윈 스마트 공장을 구축하면서 내부 Integral 아키텍처를 더욱 강화하였다.

이는 포스코 전사 생산 라인의 스마트화를 급격히 진행하는 파괴적 혁신 (Disruptive Innovation) 전략이 아닌, 테스트와 검증을 통한 점진적(Incremental) 아키텍처 혁신(Architecture Innovation)이라 판단된다.

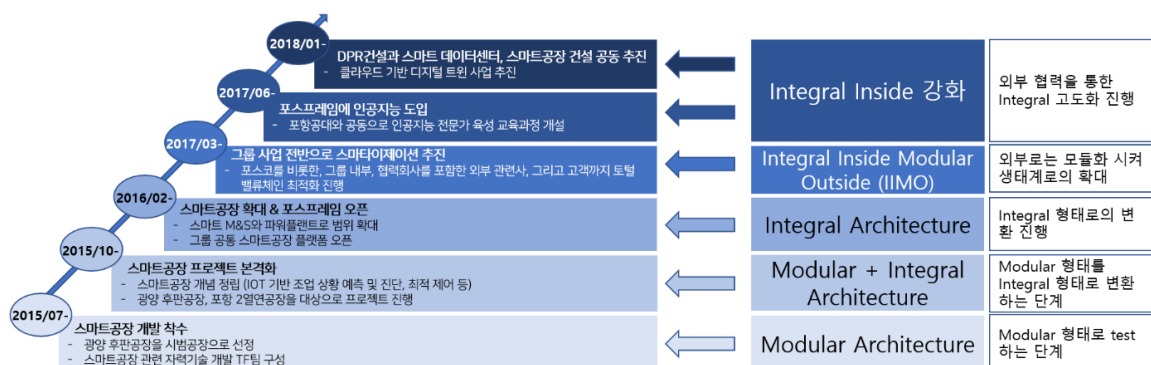


표 17. 포스코의 단계적 스마트공장 도입 과정 (출처: 자체 재구성)

4.4. 포스코의 상생형 혁신 전략을 통한 성장 전략 (Open Innovation)

오픈 이노베이션(Open Innovation)은 2003 년 미국 UC 버클리대학의 Henry Chesbrough 교수가 처음으로 제시한, 기업의 내부 자원을 외부에 공개해 타 기업이나 스타트업 등과 손잡고 혁신에 필요한 기술과 아이디어를 밖에서 끌어오는 혁신 방식이다.

오픈 이노베이션의 유형은 크게 두가지로 나뉘는데, 내향형(Outside-in) 오픈 이노베이션과 외향형(Inside-out) 오픈 이노베이션으로 구분이 된다. 내향형 오픈 이노베이션은 기업이 연구, 개발, 상업화의 과정에서 외부의 기업이나 연구소, 대학 등으로부터 지식이나 아이디어 등을 얻는 것을 의미하고, 외향형 오픈 이노베이션은 기업이 자신이 가지고 있는 지식이나 아이디어를 외부에 보내서 다른 비즈니스 모델을 통해 상업화하는 것을 의미한다.

포스코는 내향형 오픈 이노베이션 방식을 택하고 있는데 산학연 협력을 통해 공동 연구를 진행하고, 중소 벤처기업부와 한국벤처캐피탈협회 등과 업무협약 체결을 통해 유망기업을 발굴한다. 또한, 포스코의 벤처밸리는 포스코의 산학연 인프라를 기반으로 사내외 벤처기업의 창업과 보육을 지원하고, 벤처펀드는 벤처밸리 입주기업뿐만이 아닌 국내외 유망 벤처기업들을 투자대상으로 하여 새로운 성장동력을 찾고자 하는 목적이다.

산학연 협력, 업무협약 체결, 벤처 투자 활동을 기반으로 포스코는 “포스코 벤처 플랫폼”을 조성하여 포스코의 신성장 동력인 신수종 사업을 발굴해가고 있다.

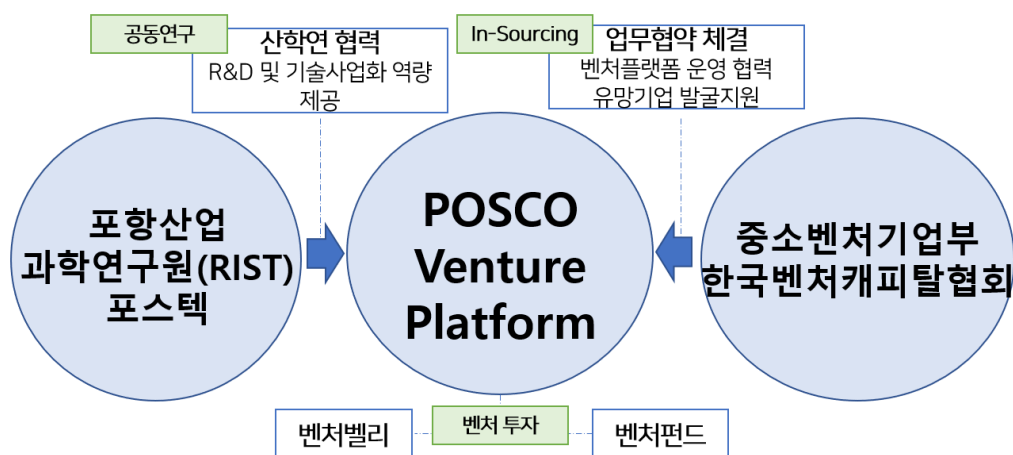


그림 15. 포스코의 내향형 오픈 이노베이션 (출처: 포스코 자료 재구성)

제 V 장. 한국형 스마트공장과 포스코 사례 비교

4 장에서 포스코 사례를 이론적으로 분석하였고, 5 장에서는 한국형 스마트공장 도입 현황과 포스코의 혁신사례를 비교 분석한다.

5.1. 시스템 도입 과정 비교

ICT 미적용 단계에서 기초단계로 넘어가는 한국형 스마트공장은 Master Plan 수립에 있어 Data의 수집 방식, 클라우드 기반 시스템(MES/POP) 도입, 그리고 ICT 기술을 어떻게 활용할지에 대해 계획을 수립한다. 그 외에는 단위 장비 설비 단위의 간이 자동화와 디지털화를 진행하고, 클라우드 컴퓨팅 기반으로 시스템을 이전하는 계획을 추진한다.

반면 포스코는 시스템 도입에 앞서, 발산 실험 방식의 지속적 개선을 통해 시스템의 한계점을 파악하고 현업의 업무 프로세스 재구축하면서, 피드백 루프를 통한 시스템과 업무 프로세스의 정합성을 높여갔다.

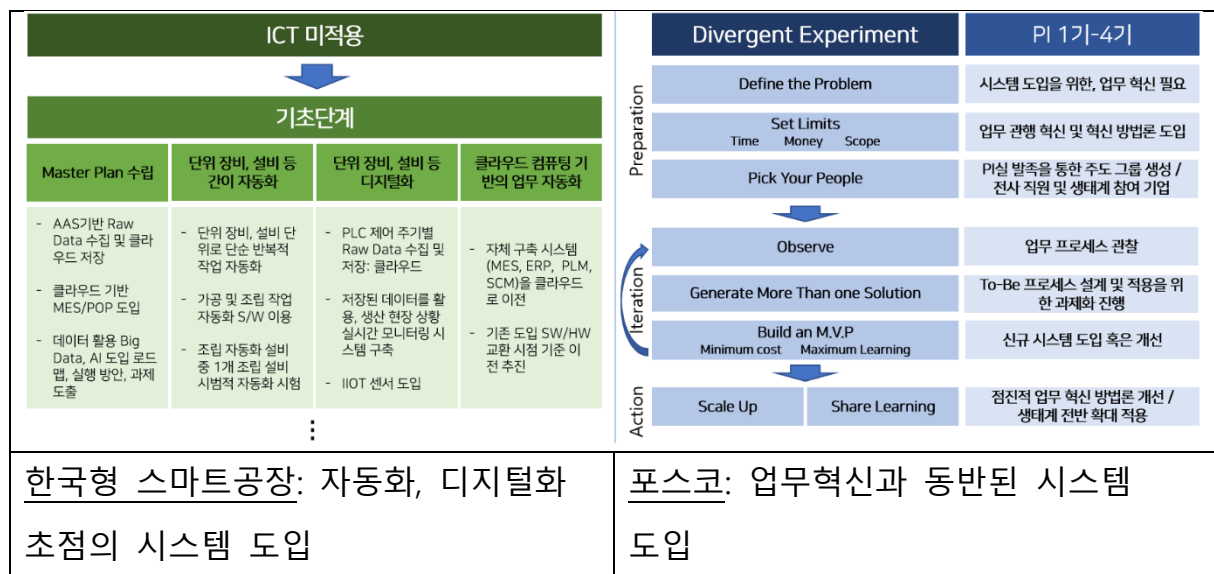


표 18. 시스템 도입 과정 비교 (출처: 자체구성)

이를 통해 파악할 수 있는 차이점은 한국형 스마트공장은 업무 프로세스를 진행하는 시스템 도입 자체에만 초점을 두고, 현업의 업무 프로세스는 그에 걸맞게 개선하는 구조이다. 반면, 포스코는 실무진들이 지속적 피드백 루프를 통해 직접 업무 프로세스를 개선하고 개선과 시스템 도입을 병행하여 업무의 정합성을 높이는 방식으로, 두 가지 유형에는 큰 차이점이 존재한다.

5.2. 스마트공장 구축 아키텍처 비교

스마트제조혁신추진단이 정의하는 한국형 스마트공장의 단계와 포스코가 구축한 스마트공장 단계는 동일하다 판단할 수 있다. 두 사례 모두, 기초 수준에서는 Modular 형태로의 test 과정을 거치고, 중간 1 단계에서는 Integral 전환을 위한 중간 시험 단계라 볼 수 있다. 중간 2 단계에서는 비로소 Integral 형태로 전환하여 전사적으로 스마트공장의 고효율화를 진행한다. 고도화 단계에서는 참여 생태계 전반 가치사슬로의 확산을 위해 Integral Inside Modular Outside (IIMO) 형태로 전환하고, 그 이후에는 기존 Integral 시스템의 고도화를 진행한다.

하지만 한국형 스마트공장과 포스코 스마트공장의 도입과정에서의 차이점은 업무혁신 진행의 유무이다. 포스코는 업무 혁신을 통한 아키텍처 전환을 진행하였지만, 한국형 스마트공장은 업무 혁신이 배제된, 아키텍처 전환 관점에서의 스마트공장 구축 단계를 형성하고 있다.

앞서 2 장에서 언급된 바와 같이, 업무혁신을 취하는 중소기업은 12.5%에 불과하다. 이를 행하는 중소기업은 아키텍처 전환에 따른 업무혁신이라 유추할 수 있으며, 이는 스마트 공장 보급현황에 반영되어 있다. 기초단계에 머물러 있는 기업이 77.8%이고 중간 1 단계에 머무른 기업이 20.5%로, 총 98.3%의 기업이 Integral 화를 진행하지 못하는 것은 업무혁신의 부재이거나 업무혁신을 하더라도 포스코와 같은 체계적 혁신의 부재로 나타나는 현상이라 판단할 수 있다.

ICT 미적용	중소기업 업무 혁신	시스템 도입 관점 아키텍처 변화	포스코 업무 혁신	포스피아 1.0 → 포스피아 2.0 → 포스피아 3.0
- 전화와 이메일을 통한 업무 진행	12.5%의 중소기업만 업무 혁신 진행	Modular	아키텍처 전환에 적합한 업무 혁신을 단계적으로 수행	- 종래 시스템 지속적 개선
기초 수준		Modular 형태로 도입		스마트공장 개발 착수
- 생산 현장 및 사무실에서 수행하는 단순 반복 작업을 부분 자동화 및 디지털화		Modular + Integral		- 광양 후판공정을 기준으로 Module 형태로 test 진행
중간 1 수준		Integral 전환 중간 단계		스마트공장 프로젝트 확대
- 기초단계 구축 후, 생산 현장 자동화 및 디지털 화하면서 수집된 raw data를 실시간으로 모니터링하는 수준		Integral Inside		- 프로젝트를 확대하여, AI 적용 테스트 진행
중간 2 수준	스마트공장 보급현황	Integral 형태로 변환		스마트공장 전면적 확대 및 포스프레임 오픈
- 축적된 데이터 분석 및 활용 위한 분석 활용 솔루션 도입 - 생산 현장 실시간 자동 제어 시스템 구축		IIMO		- 그룹 공동 포스프레임 플랫폼을 오픈하여 Integral화 진행
고도화 1 수준		생태계 전반으로 확대		그룹 사업 전반으로 스마트아이제이션 추진
- CPS를 기반으로 공급 사슬 및 가치사슬 기업 간 데이터 공유 - Connected Enterprise System 구축	기초: 77.8% 중간1: 20.5% 중간2: 1.6%	Integral 강화		- 참여 생태계 전반으로 확대시키기 위해, Modular Outside 형태로 발전
고도화 2 수준		시스템 고도화		인공지능 도입 및 인프라 건설
- 기존 시스템의 고도화 및 스마트공장 설비와 연계시스템의 추가 구축·연동				- AI 기술 도입과 클라우드 인프라 구축을 통해 Integral 강화 작업 진행
한국형 스마트공장: 5 가지 수준 발전			포스코: 스마트 공장 전개 과정	

표 19. 스마트공장 구축 단계 비교 (출처: 자체 재구성)

5.3. 시스템 도입의 기술 필터링 수단 비교

한국형 스마트공장은 현재 KAMP 플랫폼을 통해, 벤처기업 육성과 제조기업에의 스마트공장 솔루션을 제공하고자 한다. KAMP는 벤처기업들에게 제조데이터 분석도구와 AI 데이터셋을 제공하고, 관련 교육콘텐츠를 제공하고 있다. 또한, 클라우드 인프라를 제공하여, 벤처기업들과 제조기업들에게 데이터 저장 및 인프라에 소요되는 비용을 감축시킬 수 있도록 보조하는 역할을 하고 있다.

반면, 포스코는 내향형 오픈 이노베이션을 통해 신기술을 발굴하여 자사에 적용을 하는데, 포스코는 자체 IT 팀인, Posco ICT 조직을 통해, 신기술을 필터링하고 신기술을 자사 플랫폼 혹은 사업 영역에 적용하고 있다 유추할 수 있다.

해당 사례의 비교로 도출할 수 있는 시사점은, 벤처기업들이 KAMP를 통해 공급하는 S/W가 얼마나 안정적으로 개발되어 현업에서 돌아가는지 이를 테스트하고 검증할 중간 기관이 KAMP에는 없다는 점이다. 포스코의 경우, 포스코 ICT 팀이 현업에 적용하기 전, 검증과 개선 작업을 거칠 것이고, 적용 후에도 유지보수를 통해 오작동 등과 같은 에러를 지속적으로 개선해 나갈 것이다. 하지만 중소기업은 자체 IT 팀을 운영하여 포스코와 같은 작업을 거치기에는 비용적 부담이 크게 느껴질 것이라 생각된다.

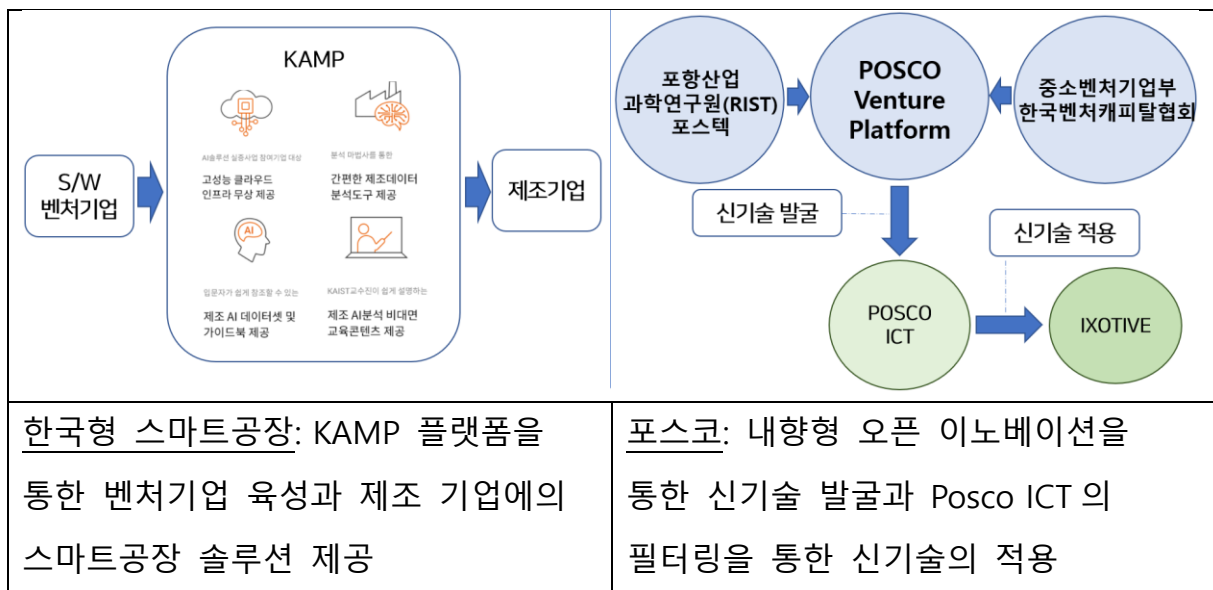


그림 16. 시스템 도입 기술 필터링 수단 비교 (출처: 자체 재구성)

제 VI 장. 결론 및 시사점

본 연구는 한국형 스마트공장 도입 현황과 포스코의 스마트공장 구축과정을 비교 분석하여, 한국형 스마트공장의 문제점을 크게 3 가지로 도출하였다.

첫째, 한국형 스마트공장은 반복적 피드백 루프(Iterative feedback loop)을 통한 시스템과 업무의 지속적 개선이 이루어 지지 않고 있다.

둘째, 한국형 스마트공장은 아키텍처 전환에만 초점을 두고 있고, 포스코는 업무혁신을 동반한 아키텍처 전환을 진행하였다.

셋째, 현재 한국형 스마트공장은 중간 관리 기능이 부재하여 도입 시스템 및 신기술을 필터링할 수 없다.

한국형 스마트공장의 현상태는 제조 강국들의 트렌드 답습하기 식의 인기 혁신 활동을 모방한 스마트공장 구축 사업으로 비춰지며, Infra 구축 중심 성공률 완성도는 그리 높지 않다. 그에 대한 결과로, 현재 한국형 스마트공장 도입 중소기업들의 77.8%가 스마트공장 기초 수준에 머물러 있음을 알 수 있다.

물론 연속 공정 산업과 이산 산업의 특성 차이로 인한 스마트공장 형태는 다를 수 있고, 중소기업이 포스코와 같은 대기업의 장점을 모두 가질 수도 없다.

하지만 신규 시스템 도입을 통해 업무를 효율화 하고 기업의 가치와 이윤을 증대 시키고자 하는 기업들의 목적은 모두 동일하며, 이는 산업의 특성이나 기업의 규모와는 별개로 구분되어 분석되어야 할 문제이다.

포스코의 사례가 스마트공장 도입의 대표적인 예시라 볼 수는 없겠지만, 업무혁신과 동반된 시스템 도입과 6 시그마 방법론의 지속적 개선을 통해 시스템과 현업의 정합성을 높이고, 혁신 문화를 사내에 정착시킨 것은 현재 세계 경쟁력 1 위의 포스코를 만들어낸 것으로 판단할 수 있다.

한국형 스마트공장은 현재 도입 방향의 한계점을 명확히 파악하여, 중소기업들의 한계점을 보조하는 방안과 업무혁신을 통해 중소기업 실무진들의 현업과 시스템의 정합성을 높이는 방향으로의 개선이 필요하다 판단된다.

제 VII 장. 한국형 스마트공장 혁신 전략 방향 제언

제 1 장부터 5 장까지 조사하고 분석한 내용을 기반으로 도출한 시사점을 통해, 한국형 스마트공장 혁신 전략 방향에 다음과 같은 제언하고자 한다.

한국형 스마트공장 도입 중소기업들의 애로사항 5 가지를 기반으로, 포스코는 이러한 문제를 어떻게 해결했는지에 대해 분석하였고, 이를 한국형 중소기업 스마트공장 혁신 전략 방향을 도출하였다.

첫번째 애로사항인 구축된 시스템 결함 및 불안정은, 벤처기업들의 시스템 성숙도 문제로, 포스코는 자체 ICT 팀을 운영하여 시스템 개선 및 유지보수를 진행하고 있다. 이를 통해 도출할 수 있는 방안은, KAMP 에 벤처기업 S/W 테스트 및 검증 부서를 신설하여 이를 개선하는 것이다.

두번째로는 중소기업들의 IT 부서 부재로, 유지보수가 어려운 문제이다. 포스코는 거대한 자금을 바탕으로 산학연 연계를 통해 인재 양성을 할 수 있었지만, 중소기업에게는 KAMP 를 통해 시스템 유지보수를 지원할 수 있을 것이다.

나머지 문제에 대해서는 5 장의 시스템 도입과정에서 비교한 바와 같이, 업무 혁신이 배제된 시스템의 도입으로 생기는 문제점이다. 이는 스마트제조혁신단 차원에서 6 시그마 업무혁신 방법론 교육과 함께 중소기업 내부에서 스스로 시스템 도입 전, 업무혁신을 이루어 내도록 유도하여야 할 것이다.

한국형 스마트공장 도입 중소기업들의 애로사항	포스코 방식 해결 방안	한국형 중소기업 스마트공장 혁신 전략 방향
1. 구축된 시스템의 결함 및 불안정 → 벤처기업들의 시스템 성숙도 문제	1. 포스코 자체 ICT 팀 운영하여 시스템 개선 및 유지보수	1. KAMP를 통해 벤처기업 S/W 테스트 및 검증 부서 신설
2. 적용 과정시 필요한 개선 및 유지보수 어려움 → 중소기업들의 IT 부서 부재	2. 산학연 연계를 통한 인재 양성	2. KAMP에 IT 부서 운용으로, 중소기업들의 시스템 유지보수 원조
3. 기대한 업무개선 효과 부재 → 자체 업무개선의 필요성에 대한 인식 부재	3. 6시그마 방법론을 통한, 업무 효율화 진행	3. 스마트공장 구축 도입 기업 대상, 6시그마 방법론 교육
4. 기존 업무시스템과 잘 맞지 않아, 적용이 어려움 → 진행하고 있는 업무와 도입 시스템의 괴리감	4. System Driven 방식이 아닌 Process Driven 방식으로, 업무 프로세스 전사 재개편 이후, 적합한 시스템 도입	4. 업무 혁신 컨설팅 기능을 추가하여, 중소기업의 기존 업무 프로세스 재개편과 적합한 시스템 도입
5. 필요한 교육 및 업무개선 등 관련된 추가 업무가 많고 복잡 → 새로운 시스템에 기존 업무를 대입하면서 생기는 문제	5. P시실 주도로, 업무 혁신 방법론의 지속적 개선을 통한 혁신 문화 형성	5. 업무 혁신 컨설팅 기능의 일환으로, 6시그마 방법론을 해당 기업에 적합하게 수정

표 20. 한국형 중소기업 스마트공장 혁신 전략 방향 제언 (출처: 자체 재구성)

Reference

- 정대진, 박성준, 한용재, 민관 공동 제조업 혁신 3.0 전략, 산업통상자원부 보도참고자료, 2014
- 김우순, 강호정, 중소기업 스마트 제조혁신 전략, 중소벤처기업부 보도자료, 2018
- 김우순, 예우영, AI데이터 기반 제조혁신 고도화 전략, 중소벤처기업부 보도자료, 2020
- 스마트제조혁신추진단, 스마트공장 수준단계별 구축 Case 예시, 스마트제조혁신추진단 참고자료, 2021
- 김주선, 융합연구리뷰, 한국과학기술원 융합연구정책센터, 2020
- 중소벤처기업부, 중소기업기술정보진흥원, 2019 중소기업 정보화 수준 결과보고서, 중소벤처기업부, 2020
- 홍성기, 경영혁신의 성공적 추진 방안, 한국표준협회/더컨설팅, 2009
- 조병철, 포스코 혁신활동 추진현황, 포스코 경영혁신실, 2007
- 포스코, 포스코 50년사(1948-2018), 포스코, 2018
- 김군역, POSCO, 6시그마탑, 1e 메거진, 2005
- 허남석, 김희, 기업의 살아있는 혁신활동, 포스코 광양제철소, 한국혁신학회지, 2006
- 안상목, 업무프로세스혁신(PI : Process Innovation)을 통한 포스코건설의 경영혁신 사례, 포스코건설, 2006
- 조동성, 김기찬, 박지윤, e-SC를 통한 e-Business 성공사례: 포스코 사례를 중심으로, 한국경영정보학회 춘계학술대회, 2002
- IT를 활용한 경영혁신 사례: 세계적인 철강기업 Posco, 정보기술과 경영혁신, 2017
- 허문구, 프로세스 혁신 및 ERP의 실행과 조직변화, 한국경영학회, 2005
- 정은미, 한국형 스마트 제조전략 수립의 중요성과 기본방향, 산업연구원, 2020
- 장지상, 한국 제조업 경쟁력, 코로나 19 경제위기의 버팀목, 산업연구원, 2021
- 오영석, 박성근, 제조업내 산업 및 기업의 부실징후 변화와 시사점, 산업연구원, 2021
- 장지상, 미래전략산업 브리프, 산업연구원, 2021
- 신현수, 최근의 수출부진과 주요 업종의 경쟁력 추이, 산업연구원, 2019
- 김일호, “스마트공장”, 중소제조업 디지털 전환의 핵심, 산업연구원, 2021

